Statistique inférentielle

Vincent Le Meur

2023

TP1 : Estimateurs du maximum de vraisemblance

Conte rendu

Question 1

Générer un échantillon aléatoire {X1, . . . , Xn} de taille n = 30, 50, 80 provenant des données fournies et représenter graphiquement sa distribution:

On importe le dossier provenant du dossier fiabilites.csv en faisant bien attention à correctement l'importer et éviter qu'il génére 2 colonnes du aux virgules.

```
library(readr)
fiabilites <- read_delim("fiabilites.csv",
    "\t", escape_double = FALSE, col_names = FALSE,
    locale = locale(decimal_mark = ",", grouping_mark = ""),
    trim_ws = TRUE)
```

```
##
## -- Column specification --------------------------------------------------------
## cols(
##   X1 = col_double()
## )
```

```
View(fiabilites)
```

Ensuite on génère des échantillons aléatoires de taille 30,50 puis 80.

```
echantillon1<-sample(fiabilites$X1,30)
echantillon2<-sample(fiabilites$X1,50)
echantillon3<-sample(fiabilites$X1,80)

summary(echantillon1)
```

```
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##   33.51   94.67  143.94  173.07  217.82  544.10
```

```
summary(echantillon2)
```

```
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##   36.11   89.26  164.19  199.03  253.19  884.07
```

```
summary(echantillon3)
```

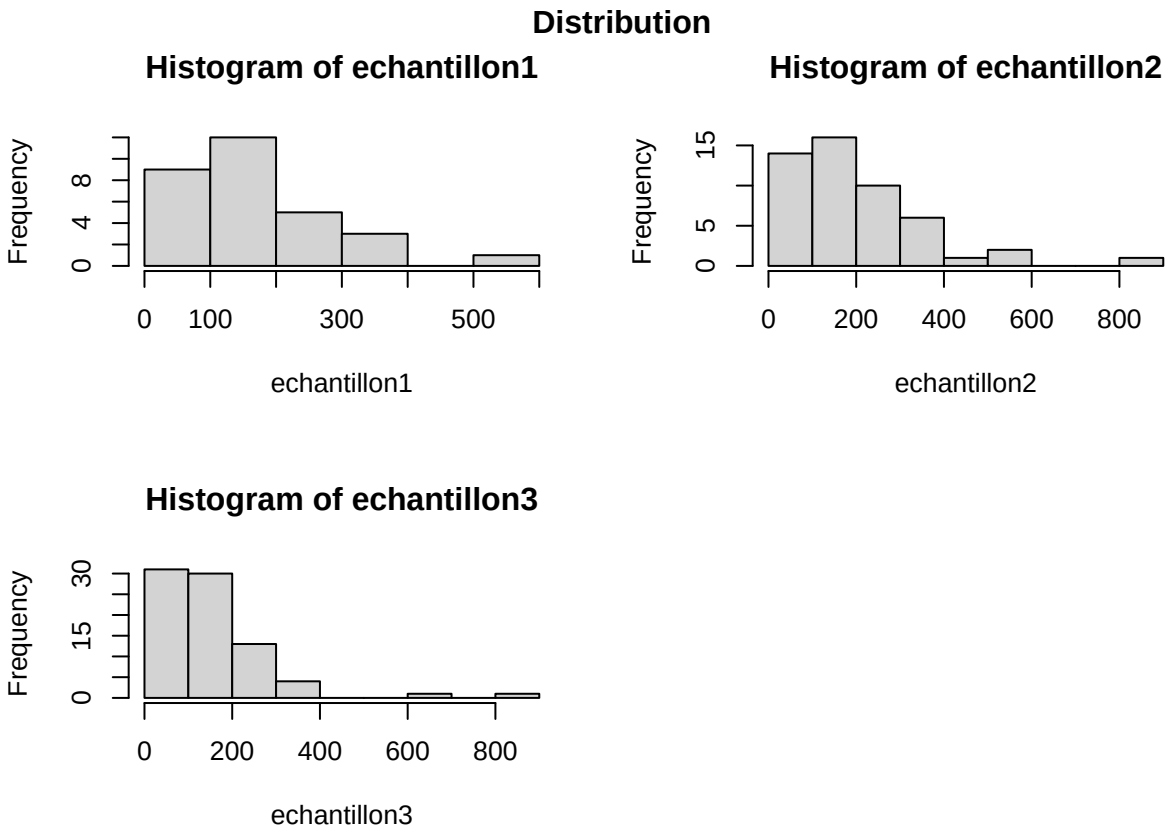
```
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##   25.77   82.96  114.75  153.66  189.00  859.65
```

Et enfin on s'occupe de l'affichage des différents graphiques en fonction des différents échantillons.

```
par(mfrow = c(2,2))

hist(echantillon1)
hist(echantillon2)
hist(echantillon3)

title("Distribution", outer=TRUE, line=-1)
```



Question 2

Écrire une fonction qui calcule la log-vraisemblance pour {X1, . . . , Xn} en μ et σ:

On utilise l'expression de la densité du cours formule du cours:

```
LogVraisemblance <- function(parametres, echantillon){
  mu=parametres[0]
  sigma=parametres[1]
  n <- length(echantillon)
  logv <- -(n/2)*log(2*pi*(sigma^2)) - sum(log(echantillon)) - (1/(2*sigma^2))*sum((log(echantillon)-mu
  return(-logv)
}
```

Question 3

À l'aide des fonctions d'optimisation de R, estimer les paramètres μ et σ par la méthode du maximum de vraisemblance pour n = 30, 50, 80.

```
optim1  <- optim(c(1,1), LogVraisemblance, echantillon=echantillon1)
optim2 <- optim(c(1,1), LogVraisemblance, echantillon=echantillon2)
```

```
optim3 <- optim(c(1,1), LogVraisemblance, echantillon=echantillon3)
```

Question 4

Retrouver de manière analytique les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres μ et σ. Calculez-les pour n = 30, 50, 80 et comparer aux résultats de la question précédente.

On utilise la formule du cours pour les stimations de μ et σ:

$\mu = (1/n)sum(log(X))$ (En remplaçant les Xi par les log(Xi))

```
mu1= (1/30)*sum(log(echantillon1))
mu2= (1/50)*sum(log(echantillon2))
mu3= (1/80)*sum(log(echantillon3))
```

Pour l'écart type on prend la racine carée de la variance $\sigma = \sqrt(((1/(n-1) * sum((log(X) - mu)^2))$

```
sigma1= sqrt((1/29)*sum((log(echantillon1-mu1)^2)))
sigma2= sqrt((1/49)*sum((log(echantillon2-mu2)^2)))
sigma3= sqrt((1/79)*sum((log(echantillon3-mu3)^2)))
```

On utilise la fonction précédente:

```
LogVraisemblance(c(mu1,sigma1), echantillon1)
```

```
## [1] 223.9179
```

```
LogVraisemblance(c(mu1,sigma1), echantillon2)
```

```
## [1] 377.4071
```

```
LogVraisemblance(c(mu1,sigma1), echantillon3)
```

```
## [1] 583.8622
```

Question 5

Calculer la moyenne et la variance empirique de {X1, . . . , Xn} pour n = 30, 50, 80. Exprimer les paramètres μ et σ en fonction de l'espérance et de la variance des Xi . En déduire des nouveaux estimateurs des paramètres μ et σ.

La formule de la moyenne empirique est: $moy = (1/n) * sum(Xi)$

```
moy1 = (1/30)*sum(echantillon1)
moy2 = (1/50)*sum(echantillon2)
moy3 = (1/80)*sum(echantillon3)
```

La formule de la variance empirique est: $var = (1/n-1) * sum(Xi - moy)^2$

```
var1 = (1/29)*sum((echantillon1-moy1)^2)
var2 = (1/49)*sum((echantillon2-moy2)^2)
var3 = (1/79)*sum((echantillon3-moy3)^2)
```

En utilisant les parametre μ et σ on à alors:

$\mu = log(E[Xi]) - (log(1 + (V[Xi]/(E[Xi^2]))))/2$

et $\sigma = \sqrt(log(1 + (V[Xi]/(E[Xi^2]))))$

```
Parametres <- function(moy,var){
  sigma <- sqrt(log(1 + (var/moy^2)))
  mu  <- log(moy) - (log(1 + (var/(moy^2))))/2
```

```
  return (c(mu,sigma))
}
```

```
(estimateurs1<-Parametres(moy1,var1))
```

```
## [1] 4.9726113 0.6018533
```

```
(estimateurs2<-Parametres(moy2,var2))
```

```
## [1] 5.0522623 0.6945275
```

```
(estimateurs3 <-Parametres(moy3,var3))
```

```
## [1] 4.7699245 0.7277395
```